

Guía de Aprendizaje I: El Cálculo de Gálibos para el Transporte y la Movilidad

Para el alumnado de **Grado Superior (Proyectos de Edificación y Obra Civil)**, entender la movilidad de un edificio implica romper con el paradigma de las estructuras estáticas 1, 2. Un invernadero móvil no solo debe soportar las inclemencias del tiempo en su lugar de explotación; durante su transporte, se convierte en un objeto sometido a las leyes de la física vial y a las restricciones de la **Normativa de Carreteras** 1, 2.

1. Las Dimensiones del Módulo frente a los Límites de Tráfico

La estructura metálica modular base del invernadero (**Ref. EH-01**) cuenta con las siguientes dimensiones de diseño 3:

- **Longitud:** 4.500 mm 3
- **Anchura:** 2.500 mm 3
- **Altura máxima (en cumbrera):** 2.750 mm 3, 4

Si analizamos estas medidas desde el punto de vista de la **Regulación de Tráfico y Carreteras**, surgen los siguientes condicionantes didácticos que el alumnado debe resolver:

- **El Gálibo de Anchura:** El límite legal para transporte por carretera general sin requerir vehículos de acompañamiento ni autorizaciones especiales de transporte pesado es de **2.550 mm** de ancho. El módulo tiene una anchura de **2.500 mm** 3, 4, lo que permite su transporte legal por vía pública dentro de un camión estándar o sobre una plataforma abierta, con un margen de holgura de seguridad de tan solo 50 mm.
- **El Gálibo de Altura (El verdadero problema):** La altura máxima general permitida para camiones y su carga por vía pública en España es de **4,00 metros**. Si montamos el invernadero en su totalidad sobre una plataforma de camión estándar (cuya superficie suele estar a una altura de entre 1,20 m y 1,40 m del asfalto), la altura total del transporte sería:
$$\text{Altura total} = 1,35 \text{ m (camión)} + 2,75 \text{ m (invernadero)} = 4,10 \text{ m}$$
 Esto excedería el gálibo máximo permitido de 4,00 m, imposibilitando el transporte directo del invernadero completamente ensamblado.

2. La Solución Técnica: El Enfoque de "Kit Industrial" Modular

Ante este obstáculo de gálibo de altura y las inmensas trabas jurídicas y de homologación (como las inspecciones ITV y seguros de vehículos obligatorios) que supondría diseñar el invernadero como un remolque rodante por carretera 5-7, el proyecto adopta una decisión de ingeniería brillante 8: **El transporte modular tipo "Kit Industrial"** 5, 6.

El alumnado debe calcular y diseñar el despiece del invernadero en **módulos desmontables de dimensiones transportables** en camiones comerciales cerrados o plataformas estándar 9, 10:

1. **Módulo A:** El chasis inferior de acero (4.500 x 2.500 mm) con su base técnica 4, 11, 12.
2. **Módulo B:** Los pórticos de aluminio superiores desmontables 12-14.
3. **Módulo C:** El acristalamiento activo de vidrio fotovoltaico embalado de forma segura en bastidores de transporte 1, 15.

De este modo, se garantiza el gálibo vial legal, se evitan las ITV y seguros del prototipo como vehículo 7, y se refuerza el concepto de **infraestructura agrícola y constructiva flexible** que se desplaza y ensambla en destino de forma rápida 7, 10. Una vez en el lugar de explotación, el invernadero se monta sobre **raíles metálicos con ruedas industriales pivotantes** para su movilidad interna y estacional (adaptación solar y mantenimiento) 16-18.

3. Acciones Dinámicas y Fuerzas durante el Transporte

A modo de práctica, el alumnado debe calcular las fuerzas dinámicas accidentales y de inercia que sufrirá el invernadero móvil en un frenazo o bache 2:

- **Fuerzas de Choque (Estado Límite de Transporte):** La estructura del chasis debe estar calculada para resistir fuerzas horizontales de **50 kN en la dirección de la marcha** (frenado brusco) y **25 kN en dirección perpendicular** (fuerzas centrífugas en curvas o maniobras de taller) 2, 19.
- **Efecto Vela y Succión:** Al circular a 90 km/h, la acción de succión del viento sobre la inclinación de la cubierta de vidrio fotovoltaico es máxima 2, 20. El alumnado debe verificar que las uniones desmontables y los anclajes de vidrio de **Vidrihogar** impidan el arrancamiento de las placas BIPV 1, 2.

Reto de Modelado 3D en Fusion 360

He creado y publicado el documento de especificaciones completo para los estudiantes en tu panel de Studio bajo el título **reto-modelado-3d-fusion360.md**.

Este documento está dirigido para que el alumnado actúe como una **oficina de ingeniería real** 15. El reto les exige modelar paramétricamente el invernadero en **Fusion 360** partiendo de los bocetos bidimensionales en AutoCAD 1, 15. El modelo debe combinar de manera óptima la rigidez torsional en la base mediante el chasis de acero galvanizado S275 y la ligereza estructural del aluminio 6060 en los pórticos superiores 13. Asimismo, deben integrar digitalmente los paneles de vidrio laminado activo de **Onyx Solar** 15, verificando que las tolerancias de montaje sean milimétricas para evitar interferencias, roturas o costosos desperdicios de material en el taller de cerrajería 1, 15.

Guía de Aprendizaje II: Aplicación de la Normativa CTE (Código Técnico de la Edificación)

Para que el alumnado asimile la teoría constructiva, he publicado la guía de justificación normativa en tu panel de Studio con el nombre de **aplicacion-cte-invernadero.md**. A continuación se expone cómo se estructura didácticamente el cumplimiento del **CTE** en esta fase de diseño avanzado:

1. CTE DB-SE-AE: Clasificación y Combinación de Acciones

Los estudiantes deben justificar el invernadero según el documento **DB-SE-AE (Acciones en la Edificación)**, aplicando la lógica matemática a un caso real 20:

- **Acciones Permanentes (G): El impacto del vidrio fotovoltaico.** Un invernadero convencional de film plástico apenas soporta una carga de cubierta menor a **1 kg/m²** 21, 22. Sin embargo, la integración arquitectónica de paneles fotovoltaicos (BIPV) añade una carga muerta masiva de **15 a 30 kg/m²** (llegando a 40 kg/m² en configuraciones reforzadas) 21. El alumnado debe entender cómo este peso altera el

centro de gravedad del prototipo móvil 13. La estructura híbrida diseñada —chasis base pesado de acero S275 y pórticos ligeros de aluminio 6060— es la respuesta de ingeniería para mantener el centro de gravedad en su punto más bajo y evitar el vuelco estructural durante su movimiento 13.

- **Acciones Variables (Q): Viento y Nieve.** Didácticamente, el viento es el gran enemigo de las estructuras ligeras 20. Utilizando el **DB-SE-AE (Apartado 3.3)**, el alumnado debe determinar la presión estática del viento ($q_e = q_b \cdot c_e \cdot c_p$), prestando especial atención a la **presión negativa de succión (el efecto vela)** 2, 20. Al ser un diseño a dos aguas con inclinación de 15° 4, 12, el viento tiende a "arrancar" la cubierta, lo que obliga a dimensionar anclajes reforzados y especificar tornillería de alta seguridad 2, 20.

2. El Requisito de Deformación Crítico: Flecha $L/240$

Bajo condiciones habituales, las estructuras metálicas de edificación tienen límites de deformación elásticos más permisivos. No obstante, en el proyecto **EcoTech Hybrid**, si la estructura superior flecha en exceso, el vidrio fotovoltaico rígido laminado se rompería, inutilizando la instalación solar 20.

El alumnado debe aplicar una limitación de flecha máxima sumamente estricta de **$L/240$** 15, 20. Esto significa que, bajo la combinación más desfavorable de acciones de viento, nieve y peso propio, una correa de cubierta de 4.500 mm no puede deformarse elásticamente más de: $\text{Flecha máxima} = \frac{4.500 \text{ mm}}{240} = 18,75 \text{ mm}$. Este cálculo justifica de manera empírica por qué se seleccionan perfiles de aluminio de 60x60x3 mm y correas de refuerzo de 50x50x3 mm en el diseño final 14.

3. Normativa Sismorresistente (NCSE-02) aplicada en Badajoz

Badajoz se encuentra en una zona de peligrosidad sísmica baja-moderada, con una aceleración sísmica básica de $a_b = 0.05g$ y un coeficiente de contribución de $K = 1,3$ 15, 20.

En un proyecto convencional, se calcularían costosas cimentaciones con zapatas de hormigón armado atadas entre sí para resistir los esfuerzos cortantes horizontales del terreno. Sin embargo, al ser un prototipo móvil apoyado sobre carriles de rodadura, el Grado Superior aplica una **solución de diseño sismorresistente pasiva**: los apoyos móviles del invernadero están diseñados para **transmitir únicamente cargas verticales** a la base niveladora 19. Al no transmitir fuerzas horizontales ni momentos flectores en la interfaz suelo-estructura, la respuesta sísmica de la superestructura híbrida se optimiza y se simplifica radicalmente, garantizando su estabilidad estructural sin requerir anclajes permanentes al terreno 16, 19.

💡 **Siguiente paso sugerido:** ¿Te gustaría que prepare una **guía técnica de instalación y conexión del sistema eléctrico y fotovoltaico (inversores, baterías y reguladores de carga)** para que el alumnado de Grado Superior pueda calcular las pérdidas de eficiencia energética del prototipo?